

CLASE 15

CLASE 15: Automatización del Sistema en Windows 10

1. CONCEPTO DE AUTOMATIZACIÓN

CONCEPTUAL (Qué se explica)

¿Qué es la automatización del sistema?

La **automatización** es el proceso de configurar el sistema operativo para que ejecute tareas de forma automática, sin intervención manual, en momentos específicos o bajo condiciones determinadas.

Analogía: Es como programar una cafetera para que prepare café automáticamente a las 7:00 AM cada día. No necesitas estar presente ni recordarlo; la máquina lo hace sola según la programación.

Ejemplos cotidianos de automatización:

- Despertador que suena todos los días laborales a la misma hora
- Luces que se encienden automáticamente al anochecer
- Sistema de riego que se activa cada mañana
- Recordatorios automáticos de cumpleaños en el celular

¿Por qué automatizar tareas en la PC?

VENTAJAS:

✓ **Ahorro de tiempo:** La PC trabaja mientras duermes o haces otras cosas ✓

Eliminación de olvidos: No depende de tu memoria ✓ **Consistencia:** La tarea se ejecuta siempre igual ✓ **Productividad:** Tu tiempo se libera para tareas más importantes ✓

Optimización: El sistema se mantiene en buen estado automáticamente ✓ **Prevención:** Backups y mantenimiento programados evitan problemas

DESVENTAJAS:

✗ Requiere configuración inicial (tiempo de aprendizaje) ✗ Puede consumir recursos si hay muchas tareas ✗ Errores en configuración pueden causar problemas

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

Balance: Los beneficios superan ampliamente las desventajas cuando se configura correctamente.

Herramienta principal: Programador de tareas

Windows 10 incluye el **Programador de tareas** (Task Scheduler), una herramienta poderosa que permite:

- Ejecutar programas automáticamente
- Ejecutar scripts (archivos .bat, .ps1, .vbs)
- Enviar mensajes o correos
- Cerrar/reiniciar el sistema
- Programar por fecha/hora específica
- Programar por evento (inicio, cierre sesión, inactividad, etc.)
- Configurar condiciones (solo si hay internet, solo si está enchufada, etc.)

Ubicación:

- Panel de Control → Herramientas administrativas → Programador de tareas
 - O buscar: "Programador de tareas" en inicio
-

Tipos de tareas automatizables

1. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA:

- Limpiar archivos temporales
- Vaciar papelera de reciclaje
- Desfragmentar disco (HDD)
- Actualizar programas
- Escanear virus

2. RESPALDOS (BACKUPS):

- Copiar carpetas importantes a disco externo
- Sincronizar con nube
- Crear imagen del sistema mensual
- Exportar marcadores del navegador

3. PRODUCTIVIDAD:

- Abrir programas al iniciar Windows
- Recordatorios visuales o sonoros

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

- Cerrar programas que quedan abiertos
- Apagar PC después de descarga nocturna

4. ENERGÍA:

- Suspende PC a cierta hora
- Apagar monitor tras inactividad
- Reiniciar PC semanalmente (mantenimiento)

5. MONITOREO:

- Registrar información del sistema
- Verificar espacio en disco
- Comprobar conexión a internet
- Generar reportes automáticos

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 1: Abrir el Programador de tareas

Método 1 - Búsqueda (MÁS RÁPIDO):

1. Presionar tecla **Windows**
2. Escribir: **programador de tareas**
3. Clic en **Programador de tareas**
4. Se abre la ventana principal

Método 2 - Herramientas administrativas:

1. **Panel de Control**
2. **Sistema y seguridad**
3. **Herramientas administrativas**
4. Doble clic en **Programador de tareas**

Método 3 - Ejecutar:

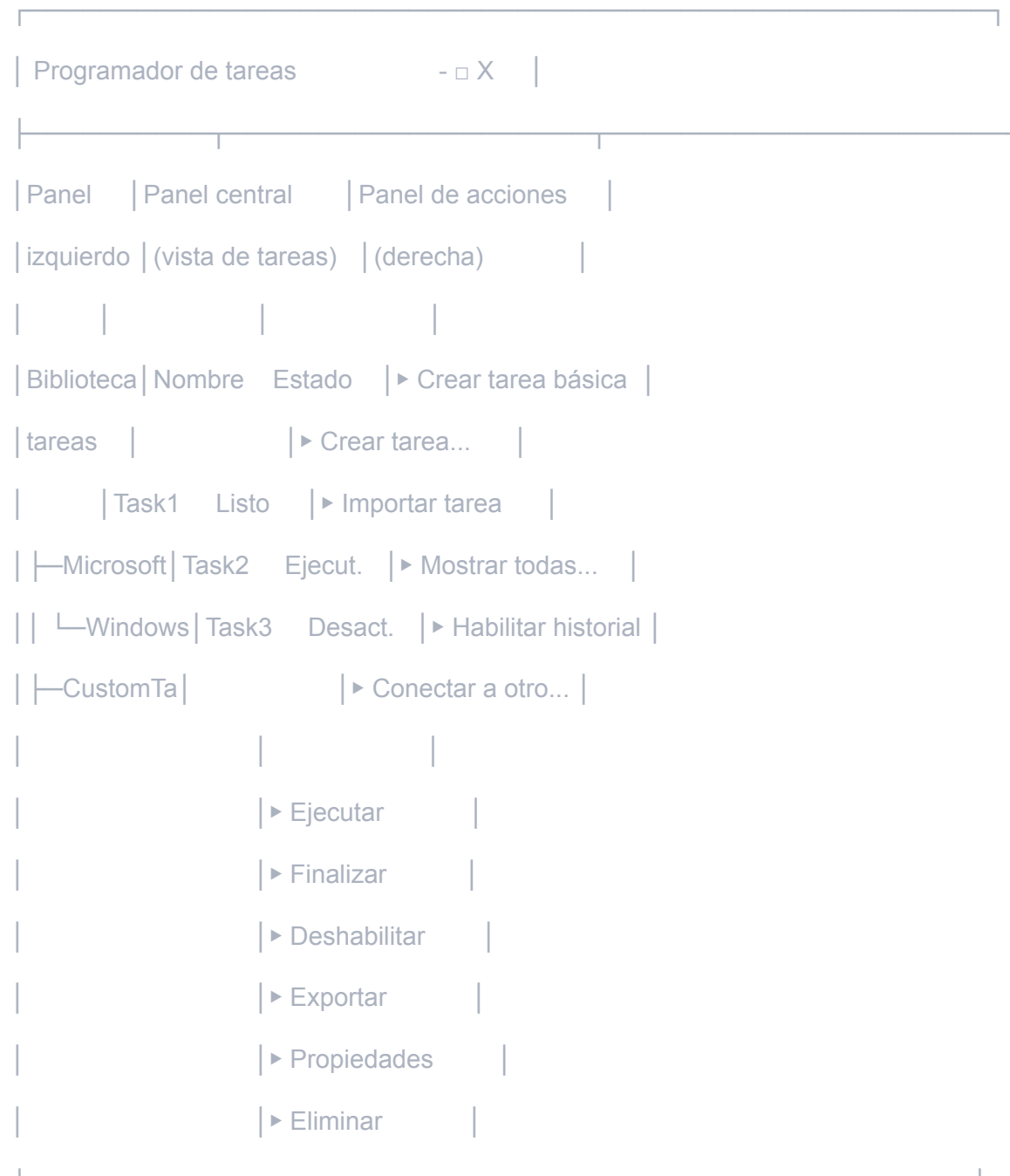
1. **Windows + R**
 2. Escribir: **taskschd.msc**
 3. **Enter**
-

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

EJERCICIO 2: Conocer la interfaz del Programador de tareas

Ventana principal dividida en 3 paneles:



Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

Panel izquierdo - Biblioteca de tareas:

- **Programador de tareas (Local):** Raíz
- **Biblioteca del Programador de tareas:** Tus tareas personalizadas
- **Microsoft:** Tareas del sistema Windows (NO tocar)

Panel central:

- Lista de tareas existentes
- Columnas: Nombre, Estado, Desencadenadores, Última ejecución, Resultado

Panel derecho - Acciones:

- Crear tareas nuevas
- Gestionar tareas seleccionadas
- Configurar el programador

Explorar tareas del sistema (solo observar):

1. Expandir **Microsoft** → **Windows** (panel izquierdo)
 2. Ver carpetas con tareas predefinidas:
 - **Defrag:** Desfragmentación automática
 - **DiskCleanup:** Limpieza de disco
 - **WindowsUpdate:** Actualizaciones
 - **Windows Defender:** Análisis antivirus
 3. **NO modificar** estas tareas (pueden afectar sistema)
-

2. TAREAS BÁSICAS

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Tareas básicas son configuraciones simplificadas con asistente guiado. Son ideales para:

- Usuarios nuevos en automatización
- Tareas simples con un solo desencadenador
- Acciones únicas (abrir programa, ejecutar script)

Componentes de una tarea básica:

1. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN:

- Identificación de la tarea

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

2. DESENCADENADOR (Trigger):

- **CUÁNDO** se ejecuta la tarea
- Opciones:
 - Diariamente
 - Semanalmente
 - Mensualmente
 - Una vez
 - Al iniciar el equipo
 - Al iniciar sesión
 - Al registrar un evento específico

3. ACCIÓN:

- **QUÉ** hace la tarea
- Opciones:
 - Iniciar un programa
 - Enviar correo electrónico (obsoleto)
 - Mostrar un mensaje (obsoleto)

4. CONFIGURACIÓN FINAL:

- Resumen y confirmación
-

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 3: Crear tarea básica - Abrir Calculadora al inicio

Objetivo: Que la Calculadora se abra automáticamente cada vez que inicies Windows.

PASOS:

1. Abrir **Programador de tareas**
2. Panel derecho → **Crear tarea básica...**
3. Se abre asistente

PASO 1 - Nombre:

- **Nombre:** `Abrir_Calculadora_Inicio`
- **Descripción:** `Abre calculadora automáticamente al iniciar sesión`
- **Siguiente**

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

PASO 2 - Desencadenador:

- Pregunta: "¿Cuándo desea que se inicie la tarea?"
- Opciones:
 - ○ Diariamente
 - ○ Semanalmente
 - ○ Mensualmente
 - ○ Una vez
 - ○ Al iniciar el equipo
 - ● **Al iniciar sesión** ← Seleccionar esta
 - ○ Al registrar un evento específico
- **Siguiente**

PASO 3 - Acción:

- Pregunta: "¿Qué acción desea que realice la tarea?"
- Opciones:
 - ● **Iniciar un programa** ← Seleccionar
 - ○ Enviar un correo electrónico (en desuso)
 - ○ Mostrar un mensaje (en desuso)
- **Siguiente**

PASO 4 - Programa/script:

- **Programa o script:** `calc.exe` (O buscar con **Examinar:** `C:\Windows\System32\calc.exe`)
- **Agregar argumentos (opcional):** [dejar vacío]
- **Iniciar en (opcional):** [dejar vacío]
- **Siguiente**

PASO 5 - Resumen:

- Revisar configuración:

Nombre: Abrir_Calculadora_Inicio

Descripción: Abre calculadora...

Desencadenador: Al iniciar sesión

Acción: Iniciar calc.exe

- ☒ **Abrir el cuadro de diálogo Propiedades al hacer clic en Finalizar**
- **Finalizar**

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

PASO 6 - Propiedades (opcional):

- Si marcaste la casilla, se abre ventana de propiedades
- Puedes ajustar configuraciones avanzadas
- Por ahora: **Aceptar**

VERIFICAR:

1. En Biblioteca del Programador de tareas, buscar tu tarea
 2. Ver en lista: **Abrir_Calculadora_Inicio**
 3. Estado: **Listo**
 4. **Probar:** Cerrar sesión y volver a iniciar
 5. La Calculadora debería abrirse automáticamente
-

EJERCICIO 4: Crear tarea básica - Recordatorio diario

Objetivo: Mostrar un recordatorio visual cada día a las 9:00 AM.

Limitación: Windows 10 deprecó "Mostrar mensaje", así que usaremos un script simple.

PREPARACIÓN:

1. Crear archivo de script:
 - Abrir **Bloc de notas**
 - Escribir:

vbscript

`MsgBox "¡Recordatorio! Revisar correos importantes", 0+64, "Recordatorio Diario"`

- Guardar como: **C:\Users\TuNombre\recordatorio.vbs**
- Tipo: Todos los archivos
- Nombre: **recordatorio.vbs**

CREAR TAREA:

1. **Programador de tareas → Crear tarea básica**

Nombre:

- **Nombre:** **Recordatorio_Diario_9AM**
- **Descripción:** **Muestra recordatorio para revisar correos**
- **Siguiente**

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

Desencadenador:

- • **Diariamente**
- **Siguiente**
- **Iniciar:** [Fecha actual]
- **Repetir cada:** 1 días
- **Siguiente**

Acción:

- • **Iniciar un programa**
- **Siguiente**
- **Programa:** `wscript.exe`
- **Agregar argumentos:** "`C:\Users\TuNombre\recordatorio.vbs`" (Ruta completa al archivo, entre comillas)
- **Siguiente**

Finalizar:

- Revisar resumen
- **Finalizar**

PROBAR:

- Clic derecho en tarea → **Ejecutar**
- Debería aparecer ventana emergente con mensaje

EJERCICIO 5: Crear tarea básica - Apagar PC a las 11 PM

Objetivo: Apagar automáticamente la PC todos los días a las 11:00 PM.

PASOS:

1. **Crear tarea básica**

Nombre:

- **Nombre:** `Apagar_PC_11PM`
- **Descripción:** `Apaga el equipo diariamente a las 11 PM`
- **Siguiente**

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

Desencadenador:

- **Diariamente**
- **Siguiente**
- **Hora:** 23:00:00 (11:00 PM)
- **Siguiente**

Acción:

- **Iniciar un programa**
- **Siguiente**
- **Programa:** shutdown.exe
- **Agregar argumentos:** /s /f /t 60
 - /s = apagar (shutdown)
 - /f = forzar cierre de programas
 - /t 60 = esperar 60 segundos (da tiempo para cancelar)
- **Siguiente**

Finalizar

PROBAR (con precaución):

- Clic derecho → **Ejecutar**
- Aparece mensaje: "Windows se apagará en 1 minuto"
- Para **cancelar**: Abrir CMD y escribir shutdown /a

💡 **TIP:** Ajusta la hora según tu rutina. Útil para limitar tiempo de pantalla o forzar descanso.

3. TAREAS AVANZADAS

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Tareas avanzadas ofrecen control total con múltiples opciones:

- **Múltiples desencadenadores:** Ejecutar en varias condiciones
- **Múltiples acciones:** Hacer varias cosas en secuencia
- **Condiciones complejas:** Solo si está conectada, solo si hay internet, etc.
- **Configuraciones detalladas:** Prioridad, usuarios, compatibilidad
- **Historial de ejecución:** Ver cuándo y cómo se ejecutó

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

Pestañas en tarea avanzada:

1. General: Nombre, descripción, cuenta de usuario, opciones de seguridad **2. Desencadenadores:** Cuándo se ejecuta (puede haber varios) **3. Acciones:** Qué hace (puede haber varias secuenciales) **4. Condiciones:** Requisitos para ejecutarse **5. Configuración:** Opciones adicionales de comportamiento **6. Historial:** Registro de ejecuciones (si está activado)

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 6: Crear tarea avanzada - Limpieza semanal automática

Objetivo: Limpiar archivos temporales y vaciar papelera cada domingo a las 10:00 AM.

PREPARACIÓN - Crear script de limpieza:

1. Abrir **Bloc de notas**
2. Escribir:

batch

@echo off

REM Limpiar archivos temporales

del /q /f /s %TEMP%*

REM Vaciar papelera de reciclaje

PowerShell.exe -Command "Clear-RecycleBin -Force"

echo Limpieza completada

timeout /t 5

3. Guardar como: **C:\Scripts\limpieza_semanal.bat**
 - Crear carpeta **C:\Scripts** si no existe
 - Tipo: Todos los archivos
 - Nombre: **limpieza_semanal.bat**

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

CREAR TAREA AVANZADA:

1. **Programador de tareas** → **Crear tarea...** (no "básica")
 2. Se abre ventana con pestañas
-

PESTAÑA 1 - GENERAL:

Nombre: Limpieza_Semanal_Sistema **Descripción:** Limpia archivos temporales y vacía papelera cada domingo **Opciones de seguridad:**

- ☐ **Ejecutar solo si el usuario inició sesión** (solo si estás presente)
 - ☐ **Ejecutar aunque el usuario no haya iniciado sesión** ← Seleccionar (Se ejecuta aunque no estés en la PC)
 - ☒ **Ejecutar con los privilegios más altos** ← Activar (necesario para limpiar)
Configurar para: Windows 10
-

PESTAÑA 2 - DESENCADENADORES:

1. **Nuevo...**
2. Ventana "Nuevo desencadenador":

Configuración:

- **Iniciar la tarea:** Según una programación
 - **Configuración:**
 - ☐ **Semanalmente**
 - **Repetir cada:** 1 semanas los:
 - ☒ **Domingo** ← Marcar
 - **Hora:** 10:00:00
 - **Fecha inicio:** [Hoy]
 - **Configuración avanzada:**
 - ☐ Retrasar tarea hasta: [dejar sin marcar]
 - ☒ **Habilitado**
3. **Aceptar**

Resultado: Aparece desencadenador en lista

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

PESTAÑA 3 - ACCIONES:

1. **Nueva...**
2. Ventana "Nueva acción":

Configuración:

- **Acción:** Iniciar un programa
- **Programa o script:** `C:\Scripts\limpieza_semanal.bat`
- **Agregar argumentos:** [vacío]
- **Iniciar en:** `C:\Scripts\`
- 3. **Aceptar**

Agregar segunda acción (opcional - notificación):

1. **Nueva...**
 2. **Programa:** `msg.exe`
 3. **Argumentos:** * `"Limpieza del sistema completada"`
 4. **Aceptar**
-

PESTAÑA 4 - CONDICIONES:

Energía:

- ☒ **Iniciar la tarea solo si el equipo está conectado a corriente alterna** (Evita ejecutar en laptop con batería)
- ☐ **Detener si el equipo deja de funcionar...**
- ☒ **Reactivar el equipo para ejecutar esta tarea** ← Si quieres que despierte la PC

Red:

- ☐ **Iniciar solo si está disponible la siguiente conexión de red** (Dejar sin marcar para esta tarea)

Inactividad:

- ☐ **Iniciar la tarea solo si el equipo está inactivo** (Útil para no interrumpir trabajo)
-

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

PESTAÑA 5 - CONFIGURACIÓN:

- ☒ **Permitir que se ejecute la tarea a petición** (poder ejecutar manualmente)
 - ☒ **Ejecutar la tarea tan pronto como sea posible después de perderse un inicio programado** (Si la PC estaba apagada el domingo, ejecutar cuando encienda)
 - ☐ Si se produce un error en la tarea, reintentar cada: [dejar sin marcar]
 - **Si la tarea ya se está ejecutando, aplique la siguiente regla:**
 - **No iniciar una nueva instancia** ← Seleccionar
-

PESTAÑA 6 - HISTORIAL:

- Por defecto está deshabilitado (mejora rendimiento)
 - Para activar: Panel derecho → **Habilitar historial de todas las tareas**
-

6. **Aceptar** para crear la tarea
7. Solicita contraseña de tu cuenta de Windows (necesaria para "ejecutar aunque no hayas iniciado sesión")
8. Ingresar contraseña → **Aceptar**

VERIFICAR:

- Tarea aparece en biblioteca
- Estado: **Listo**
- Próxima ejecución: Próximo domingo 10:00 AM

PROBAR:

- Clic derecho → **Ejecutar**
 - Se ejecuta script de limpieza
-

EJERCICIO 7: Tarea avanzada - Backup automático nocturno

Objetivo: Copiar carpeta Documentos a disco externo cada noche a las 2:00 AM.

PREPARACIÓN - Script de backup:

batch

@echo off

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

REM Ruta de origen

set ORIGEN=C:\Users\%USERNAME%\Documents

REM Ruta de destino (disco externo - ajustar letra)

set DESTINO=E:\Backup_Documentos

REM Crear carpeta con fecha

set FECHA=%DATE:~6,4%-~3,2%-~0,2%

set DESTINO_FINAL=%DESTINO%\%FECHA%

REM Crear directorio si no existe

if not exist "%DESTINO_FINAL%" mkdir "%DESTINO_FINAL%"

REM Copiar archivos

xcopy "%ORIGEN%" "%DESTINO_FINAL%" /E /I /Y /H /R

echo Backup completado: %DESTINO_FINAL%

echo %DATE% %TIME% - Backup exitoso >> %DESTINO%\log_backup.txt

Guardar como: C:\Scripts\backup_nocturno.bat

CREAR TAREA:

Seguir pasos similares a Ejercicio 6:

General:

- Nombre: Backup_Documentos_Nocturno
- Ejecutar aunque no iniciado sesión ✓

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

- Privilegios altos ✓

Desencadenadores:

- Diariamente a las 2:00 AM

Acciones:

- Programa: `C:\Scripts\backup_nocturno.bat`

Condiciones:

- ☒ Solo si está conectado a corriente
- ☐ Reactivar equipo (dejar sin marcar si no quieres que despierte)
- ☐ Iniciar solo si inactivo durante 10 minutos ✓

Configuración:

- Reintentar si se perdió inicio ✓
-

EJERCICIO 8: Tarea con múltiples desencadenadores

Objetivo: Abrir navegador y correo al inicio de sesión O al conectar a red de oficina.

PASOS:

1. **Crear tarea** → Pestaña **Desencadenadores**

Desencadenador 1:

- **Nuevo**
- Iniciar la tarea: **Al iniciar sesión**
- Usuario específico: [Tu usuario]
- **Aceptar**

Desencadenador 2:

- **Nuevo**
- Iniciar la tarea: **Al conectarse a una sesión de usuario**
- **Aceptar**

2. Pestaña **Acciones**

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

Acción 1 - Abrir navegador:

- Programa: "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
- Argumentos: --new-window https://mail.google.com

Acción 2 - Abrir cliente correo:

- Programa: outlook.exe (o tu cliente de correo)
- 3. Configurar condiciones y opciones
- 4. **Aceptar**

Resultado: El navegador y correo se abren automáticamente en dos situaciones diferentes.

4. GESTIÓN DE TAREAS

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 9: Modificar tarea existente

Cambiar hora de ejecución:

1. Localizar tarea en biblioteca
 2. **Doble clic** en la tarea (o clic derecho → **Propiedades**)
 3. Pestaña **Desencadenadores**
 4. Seleccionar desencadenador → **Editar**
 5. Cambiar hora: 09:00:00 → 10:00:00
 6. **Aceptar** → **Aceptar**
-

EJERCICIO 10: Habilitar/Deshabilitar tarea

Deshabilitar temporalmente (sin eliminar):

1. Clic derecho en tarea
2. **Deshabilitar**
3. Estado cambia a: **Deshabilitado**
4. La tarea NO se ejecutará hasta reactivarla

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

Habilitar nuevamente:

- Clic derecho → **Habilitar**

Útil para: Tareas estacionales o que quieres pausar temporalmente.

EJERCICIO 11: Ejecutar tarea manualmente

Probar tarea sin esperar desencadenador:

1. Clic derecho en tarea
 2. **Ejecutar**
 3. La tarea se ejecuta inmediatamente
 4. Ver resultado (si produce salida visible)
-

EJERCICIO 12: Ver historial de tarea

Verificar cuándo se ejecutó y si tuvo éxito:

Activar historial primero:

1. Panel derecho → **Habilitar historial de todas las tareas**
2. Confirmar

Ver historial de tarea específica:

1. Seleccionar tarea
2. Pestaña **Historial** (panel inferior)
3. Ver eventos registrados:
 - ID 100: Tarea iniciada
 - ID 102: Tarea completada
 - ID 103: Acción iniciada
 - ID 201: Acción completada con éxito
 - Otros: Errores o advertencias

Filtrar eventos:

- Clic derecho en historial → **Filtrar registro actual**
 - Seleccionar IDs específicos
-

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

EJERCICIO 13: Exportar e importar tareas

Exportar (hacer respaldo de configuración):

1. Clic derecho en tarea
2. **Exportar...**
3. Elegir ubicación y nombre: `Backup_Tarea.xml`
4. **Guardar**
5. Archivo XML contiene toda la configuración

Importar (restaurar o copiar a otra PC):

1. Panel derecho → **Importar tarea...**
2. Buscar archivo `.xml` exportado
3. **Abrir**
4. Se crea tarea idéntica
5. Ajustar rutas si es necesario (si cambiaron ubicaciones)

Útil para: Replicar configuración en múltiples PCs o después de reinstalar Windows.

EJERCICIO 14: Eliminar tarea

1. Clic derecho en tarea
2. **Eliminar**
3. Confirmar: **Sí**
4. La tarea desaparece permanentemente

 **PRECAUCIÓN:** No eliminar tareas de carpeta Microsoft\Windows (son del sistema).

5. SCRIPTS ÚTILES PARA AUTOMATIZACIÓN

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Los scripts son archivos de texto con comandos que se ejecutan secuencialmente. Son el "cerebro" de muchas tareas automatizadas.

Tipos de scripts en Windows:

- **.bat / .cmd:** Batch (antiguo pero simple)
- **.ps1:** PowerShell (moderno, poderoso)

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

- **.vbs:** VBScript (para interfaces gráficas simples)

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 15: Script - Limpieza completa del sistema

Archivo: `limpieza_completa.bat`

batch

`@echo off`

`echo =====`

`echo LIMPIEZA COMPLETA DEL SISTEMA`

`echo =====`

`echo.`

`echo [1/5] Limpiando archivos temporales de Windows...`

`del /q /f /s %TEMP%* 2>nul`

`del /q /f /s C:\Windows\Temp\* 2>nul`

`echo [2/5] Limpiando archivos temporales de navegadores...`

`del /q /f /s "%LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\*" 2>nul`

`del /q /f /s "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Edge\User Data\Default\Cache\*" 2>nul`

`echo [3/5] Vaciando papelera de reciclaje...`

`PowerShell.exe -Command "Clear-RecycleBin -Force -ErrorAction SilentlyContinue"`

`echo [4/5] Limpiando archivos de actualización antiguos...`

`Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup`

CLASE 15

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

```
echo [5/5] Ejecutando limpieza de disco...
```

```
cleanmgr /sagerun:1
```

```
echo.
```

```
echo =====
```

```
echo LIMPIEZA COMPLETADA
```

```
echo =====
```

```
echo Presione cualquier tecla para salir...
```

```
pause >nul
```

Usar en tarea programada: Semanal o mensual.

EJERCICIO 16: Script - Recordatorio con sonido

Archivo: recordatorio_sonoro.vbs

```
vbscript
```

```
' Reproducir sonido de sistema
```

```
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
```

```
objShell.Run "C:\Windows\Media\Windows Notify.wav", 0, False
```

```
' Esperar 1 segundo
```

```
WScript.Sleep 1000
```

```
' Mostrar mensaje
```

```
MsgBox "Es hora de tomar un descanso. Levántate y estira por 5 minutos.", 64,  
"Recordatorio de Salud"
```

CLASE 15

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

CLASE 15

****Usar en tarea:**** Cada 2 horas durante jornada laboral.

6. EJERCICIO INTEGRADOR FINAL

****Objetivo:**** Sistema completo de automatización para mantenimiento y productividad.

****CONFIGURAR 5 TAREAS:****

****TAREA 1 - Limpieza semanal:****

- Nombre: `Mantenimiento\_Semanal`
- Cuándo: Domingo 11:00 PM
- Qué: Ejecutar script de limpieza completa
- Condiciones: Solo si conectado a corriente

****TAREA 2 - Backup diario:****

- Nombre: `Backup\_Diario\_Documentos`
- Cuándo: Diariamente 11:30 PM
- Qué: Copiar Documentos a disco externo
- Condiciones: Solo si disco externo conectado

****TAREA 3 - Recordatorios ergonómicos:****

CLASE 15

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

CLASE 15

- Nombre: `Recordatorio\_Descanso`
- Cuándo: Cada 2 horas (9 AM, 11 AM, 1 PM, 3 PM, 5 PM)
- Qué: Mensaje de descanso
- Condiciones: Solo si usuario activo

****TAREA 4 - Apagado nocturno:****

- Nombre: `Apagar\_PC\_Medianoche`
- Cuándo: Diariamente 12:00 AM
- Qué: Apagar sistema
- Condiciones: Solo si inactivo >30 min

****TAREA 5 - Inicio productivo:****

- Nombre: `Abrir\_Herramientas\_Trabajo`
- Cuándo: Al iniciar sesión (lunes a viernes)
- Qué: Abrir navegador, correo, calendario
- Condiciones: Solo días laborales

****DOCUMENTAR SISTEMA:****

Crear archivo `Sistema\_Automatizacion.txt`:

...

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN

=====

Creado: 05/01/2026

Usuario: [Tu Nombre]

CLASE 15

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

CLASE 15

TAREAS CONFIGURADAS:

=====

1. MANTENIMIENTO_SEMANAL

- Frecuencia: Domingos 11:00 PM
- Acción: Limpieza sistema completa
- Script: C:\Scripts\limpieza_completa.bat
- Estado: Activo ✓

2. BACKUP_DIARIO_DOCUMENTOS

- Frecuencia: Diariamente 11:30 PM
- Acción: Backup a E:\Backup
- Script: C:\Scripts\backup_nocturno.bat
- Estado: Activo ✓

3. RECORDATORIO_DESCANSO

- Frecuencia: Cada 2 horas (9-17)
- Acción: Mensaje ergonómico
- Script: C:\Scripts\recordatorio_sonoro.vbs
- Estado: Activo ✓

4. APAGAR_PC_MEDIANOCHE

- Frecuencia: Diariamente 12:00 AM
- Acción: Apagado si inactivo

CLASE 15

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

- Comando: shutdown.exe /s /f /t 300
- Estado: Activo ✓

5. ABRIR_HERRAMIENTAS_TRABAJO

- Frecuencia: Lunes-Viernes, al iniciar
- Acción: Abrir Chrome, Outlook
- Estado: Activo ✓

UBICACIÓN DE SCRIPTS:

- C:\Scripts\limpieza_completa.bat
- C:\Scripts\backup_nocturno.bat
- C:\Scripts\recordatorio_sonoro.vbs

VERIFICACIONES:

- Mensual: Revisar logs de backup
- Trimestral: Probar restauración
- Semestral: Actualizar scripts

NOTAS:

- Historial activado para todas las tareas
 - Tareas exportadas a C:\Backup_Tareas\
-

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 15

RESUMEN

Conceptos clave: ✓ Automatización = tareas sin intervención manual ✓ Programador de tareas = herramienta central en Windows ✓ Tareas básicas = simples, con asistente ✓ Tareas avanzadas = control total, múltiples opciones ✓ Desencadenadores = CUÁNDO se ejecuta ✓ Acciones = QUÉ hace la tarea ✓ Condiciones = BAJO QUÉ circunstancias ✓ Scripts = comandos que automatizan operaciones complejas

Habilidades adquiridas: ✓ Abrir y navegar Programador de tareas ✓ Crear tareas básicas con asistente ✓ Crear tareas avanzadas con configuración completa ✓ Configurar desencadenadores (tiempo, eventos) ✓ Configurar acciones (programas, scripts) ✓ Establecer condiciones de ejecución ✓ Gestionar tareas (editar, habilitar/deshabilitar, eliminar) ✓ Ver historial de ejecución ✓ Exportar e importar configuraciones ✓ Crear scripts básicos (.bat, .vbs) ✓ Integrar múltiples tareas en sistema coherente

Tareas útiles para implementar: 📌 Limpieza semanal del sistema 📌 Backup automático nocturno 📌 Recordatorios ergonómicos 📌 Apagado automático nocturno 📌 Apertura de programas al inicio 📌 Actualizaciones programadas 📌 Monitoreo de espacio en disco

Mejores prácticas: 📌 Nombrar tareas descriptivamente 📌 Agregar descripciones detalladas 📌 Probar manualmente antes de automatizar 📌 Configurar condiciones apropiadas 📌 Activar historial para depuración 📌 Exportar tareas como respaldo 📌 Documentar sistema de automatización 📌 Revisar logs regularmente 📌 No modificar tareas del sistema (Microsoft\Windows) 📌 Usar privilegios elevados solo cuando necesario

¡Felicitaciones por completar la Clase 15! 🎓

La automatización es la clave de la eficiencia. Configura una vez, benefíciate para siempre. Tu PC ahora trabaja para ti, incluso mientras duermes.